

Políticas SMTP y Plan de Migración Corporativa

Proyecto SARA (Sistema de Análisis mediante RAG y Agentes)

1. Diagnóstico del Incidente Relacionado con SMTP

Durante el procesamiento masivo del pipeline histórico de SECOP II, el módulo de notificaciones de SARA experimentó una interrupción abrupta tras realizar de forma exitosa el envío de aproximadamente 65 alertas electrónicas. Los registros subsiguientes reportaron el error sistemático `Connection unexpectedly closed`.

El análisis forense del tráfico de red demostró que la arquitectura original del notificador abría una conexión TCP, realizaba un proceso de autenticación completa (*handshake* TLS y login de seguridad) y cerraba la sesión **por cada mensaje individual** dentro de un ciclo asíncrono repetitivo. Al intentar despachar de forma secuencial instantánea un lote masivo de 800 oportunidades viables, los firewalls perimetrales y los sistemas heurísticos de detección de spam del proveedor de correo (Google SMTP) interpretaron esta ráfaga masiva de inicios de sesión en milisegundos como un ataque de denegación de servicio (DDoS) o actividad automatizada maliciosa. Como consecuencia directa, se aplicó un bloqueo temporal por tasa límite (*Rate Limiting*) a nivel de la dirección IP de origen de la máquina servidora.

2. Matriz de Políticas y Límites de Proveedores SMTP

Para asegurar la viabilidad del proyecto SARA en entornos reales y continuos, se presenta la siguiente evaluación técnica comparativa de las políticas vigentes de control anti-spam en diferentes tipos de infraestructura de correo:

Proveedor / Entorno	Límite de Envío Diario	Restricciones de Frecuencia / Características	Impacto en Proyecto SARA
Gmail Gratuito (Estado Actual)	500 destinatarios / 24 horas	Monitoreo estricto de comportamiento de bots. Bloqueos automatizados IP por ráfagas.	Alto riesgo de interrupción si el volumen de oportunidades diarias supera el umbral. Requiere mitigación por código.
Google Workspace for Education (Cuentas Institucionales)	2.000 destinatarios / 24 horas	Límite expandido para dominios educativos verificados. Mismos filtros heurísticos de ráfaga.	Adecuado para fases de pruebas extendidas, pero propenso a topes en picos de contratación pública nacional.
Microsoft 365 Enterprise / Educación (Infraestructura Oficial Universidad)	10.000 destinatarios / 24 horas	Máximo 30 mensajes por minuto por cuenta de usuario estándar.	Excelente estabilidad. Capacidad de absorber el flujo promedio diario de SECOP II de forma nativa.
Servicios de SMTP Relay Dedicados (Amazon SES / SendGrid)	Configurable (Desde 50k hasta millones)	Autenticación avanzada vía firmas SPF, DKIM y DMARC. Diseñado para automatización pura.	Recomendación óptima para producción. Cero restricciones de volumen y protección total de reputación de IP.

3. Análisis del Efecto "Bola de Nieve" en Cuentas Gratuitas

Riesgo Técnico Crítico:

Mantener SARA bajo una cuenta de correo estándar gratuita genera un cuello de botella matemático insostenible en escenarios de alta densidad de datos. Si en un día determinado SARA procesa un bloque y detecta 800 oportunidades viables, el script actual (blindado a un máximo seguro de 400 envíos por sesión) despachará los primeros 400 mensajes y dejará los 400 restantes en cola dentro de la base de datos SQLite (`notificado = 0`).

Al día siguiente, al ejecutarse la rutina automatizada diaria, SARA consumirá toda su cuota de 400 envíos despachando el rezago del día anterior, impidiendo por completo la notificación de los nuevos contratos viables detectados en las últimas 24 horas. Este rezago se acumulará de forma exponencial (efecto bola de nieve), provocando que las alertas de contratación pública lleguen con semanas de retraso a las dependencias universitarias, destruyendo el valor operativo del sistema de tiempo real.

4. Implementación del Blindaje Arquitectónico (Solución Aplicada)

Para mitigar de forma inmediata el riesgo de baneo permanente y asegurar la entrega limpia de la primera gran oleada de resultados, se implementaron dos patrones de diseño de red directamente en el módulo `email_notifier.py`:

1. **Connection Pooling (Reutilización de Canal):** Se extrajo la autenticación y apertura del túnel SMTP fuera del ciclo iterativo. SARA establece la conexión TLS y realiza el inicio de sesión una única vez, reutilizando el mismo canal de comunicación abierto para transmitir el lote de correos electrónicos, reduciendo el overhead de red y las alertas de seguridad perimetrales.
2. **Throttling (Control de Flujo):** Se inyectó una pausa obligatoria controlada de dos segundos reales (`time.sleep(2)`) entre cada envío exitoso. Esto normaliza el tráfico y simula una interacción humana legítima ante los ojos de los algoritmos de seguridad de Google.
3. **Cupo de Control Diario:** Se definió la constante de control `MAX_EMAILS_PER_RUN = 400`. Al procesar el correo número 400 con éxito, el script realiza una desconexión limpia y segura, salvaguardando la reputación de la cuenta para ciclos futuros.

5. Plan de Migración a la Infraestructura Oficial de la Universidad

Para realizar el paso formal a producción real y continua sin restricciones de cuotas diarias, se detalla el procedimiento técnico de desacoplamiento que debe ejecutar el equipo de TI de la universidad. Debido al diseño modular basado en el estándar de Doce Factores (*12-Factor App*), no se requiere alterar la lógica de negocio ni modificar los scripts core de Python.

Paso 5.1: Modificación de Variables de Entorno

El cambio de proveedor se realiza de forma exclusiva alterando las credenciales alojadas en el archivo de configuración segura `.env`. A continuación se presentan las plantillas de configuración según la infraestructura que TI decida asignar:

Opción A: Conexión mediante el servidor oficial de Microsoft 365 Institucional

```
SMTP_SERVER=smtp.office365.com
SMTP_PORT=587
SENDER_EMAIL=sara.notificaciones@icesi.edu.co
SENDER_PASSWORD=Contraseña_o_App_Password_Generada
SMTP_USE_TLS=True
```

Opción B: Conexión mediante un servicio de SMTP Relay Dedicado (Recomendado por TI)

```
SMTP_SERVER=smtp.sendgrid.net
SMTP_PORT=587
SENDER_EMAIL=sara@icesi.edu.co
SENDER_PASSWORD=SG.ApiKey_Generada_Por_El_Administrador
SMTP_USE_TLS=True
```

Paso 5.2: Desactivación del Límite de Salvaguarda

Una vez que las variables de entorno apunten a los servidores corporativos autorizados, se debe abrir el archivo de control modular localizado en `src/utils/email_notifier.py` y modificar la constante de protección elevando su capacidad para permitir el flujo sin restricciones de volumen:

```
# Ruta: src/utils/email_notifier.py

# Modificar el límite restrictivo de la fase de pruebas
MAX_EMAILS_PER_RUN = 9500 # Capacidad expandida para producción continua
```

Nota de Cierre Transaccional:

Gracias a la persistencia del orquestador, cada envío exitoso ejecuta inmediatamente la instrucción SQL `UPDATE evaluaciones SET notificado = 1 WHERE id_proceso = ?`. Esto garantiza la idempotencia total del sistema: el pipeline puede detenerse, reiniciarse o migrarse de servidor en cualquier instante del tiempo sin el menor riesgo de generar duplicaciones de correos electrónicos para los destinatarios institucionales.